NAMA : MUHAMMAD RAFI'U FAJAR

NIM : F1G124041

KELAS : A

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

   Warna pada citra digital direpresentasikan melalui beberapa kanal numerik, terutama merah (Red), hijau (Green), dan biru (Blue), yang masing-masing menunjukkan tingkat intensitas warna pada setiap piksel. Kombinasi ketiga kanal tersebut memungkinkan komputer menghasilkan dan merepresentasikan berbagai macam warna yang dapat ditangkap oleh penglihatan manusia. Dalam praktik pengolahan citra, susunan kanal tersebut dapat disimpan dan diproses dalam urutan yang berbeda, salah satunya adalah BGR (Blue, Green, Red), yang banyak digunakan oleh perangkat lunak dan pustaka pengolahan citra tertentu. Penggunaan BGR bukan berarti sistem komputer menangkap warna secara berbeda dari manusia, melainkan merupakan konsekuensi dari cara data warna direpresentasikan, disimpan, dan diproses secara numerik di dalam sistem komputer.

2. Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?

   • HSV/HSL (Hue, Saturation, Value/Lightness)

   HSV dan HSL dikembangkan karena representasi RGB kurang intuitif bagi manusia ketika mendeskripsikan suatu warna. Manusia umumnya menyebut warna berdasarkan karakteristik seperti "biru tua", "merah muda", atau "hijau terang", bukan berdasarkan kombinasi nilai intensitas kanal merah, hijau, dan biru. Oleh karena itu, HSV dan HSL memisahkan informasi warna menjadi beberapa komponen yang lebih mudah dipahami, yaitu Hue yang menunjukkan jenis atau posisi warna pada spektrum, Saturation yang menunjukkan tingkat kejenuhan atau kemurnian warna, serta Value pada HSV atau Lightness pada HSL yang menggambarkan tingkat kecerahan. Representasi ini banyak digunakan dalam computer vision, misalnya untuk melakukan segmentasi atau pendeteksian objek berdasarkan warna, karena perubahan kecerahan dapat dipisahkan dari informasi jenis warna. HSV/HSL juga banyak digunakan pada perangkat lunak desain grafis karena modelnya lebih sesuai dengan cara manusia memilih dan menyesuaikan warna.

   • YCrCb (Luminance dan Chrominance)

   YCrCb muncul dari kebutuhan untuk memisahkan informasi kecerahan dari informasi warna, terutama dalam sistem televisi dan pengolahan video. Perkembangan televisi berwarna membutuhkan sistem yang tetap kompatibel dengan teknologi televisi hitam-putih yang telah digunakan sebelumnya. Selain itu, sistem visual manusia lebih sensitif terhadap perubahan detail kecerahan dibandingkan perubahan detail warna. Oleh karena itu, informasi gambar dapat dipisahkan menjadi komponen Y yang merepresentasikan luminance atau kecerahan, serta komponen Cr dan Cb yang merepresentasikan informasi chrominance atau perbedaan warna. Pemisahan ini

memungkinkan informasi warna dikompresi lebih efisien tanpa memberikan penurunan kualitas visual yang terlalu besar. Karena alasan tersebut, YCrCb banyak digunakan dalam pengolahan citra, kompresi video, dan berbagai sistem multimedia.

• CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)

CMYK dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan reproduksi warna pada media cetak yang berbeda dengan sistem tampilan digital. RGB merupakan model warna aditif yang menggunakan cahaya, sehingga semakin banyak cahaya merah, hijau, dan biru yang digabungkan, semakin mendekati warna putih. Sebaliknya, percetakan menggunakan tinta atau pigmen yang bekerja secara subtraktif dengan menyerap sebagian cahaya yang mengenai permukaan kertas. Oleh karena itu, diperlukan model warna yang sesuai dengan karakteristik tinta fisik. CMYK menggunakan empat komponen, yaitu Cyan, Magenta, Yellow, dan Key (Black). Penambahan warna hitam membantu menghasilkan warna gelap yang lebih baik, meningkatkan kontras, serta mengurangi penggunaan tiga tinta warna ketika menghasilkan area hitam dalam proses pencetakan.

• CIE Lab (CIELAB)

Karena jarak matematis antar warna pada RGB tidak mencerminkan persepsi visual manusia. Misalnya, perubahan nilai RGB dari 10 ke 20 pada warna hijau mungkin terlihat sangat drastis oleh mata manusia, tetapi perubahan yang sama pada warna biru hampir tidak terlihat. Para ilmuwan membutuhkan ruang warna yang independen terhadap perangkat (device-independent) dan selaras dengan persepsi visual manusia secara akurat (perceptually uniform). Komponen nya adalah L (Lightness/Kecerahan), a (posisi warna di antara Hijau dan Merah), dan b (posisi warna di antara Biru dan Kuning)